

Backlog e plano de sprints da plataforma TSS

Este backlog transforma os requisitos em 44 histórias verificáveis para CRM, TMS, YMS, oficina, financeiro e plataforma. O plano propõe dez sprints de duas semanas. É uma sequência de trabalho a estimar com a equipa, sem compromisso de prazo, orçamento ou capacidade.

Controlo	Valor
Responsável de produto	Sergiu Sandu
Versão e data	1.0 30 setembro 2026
Cadência proposta	Duas semanas por sprint
Dimensão	44 histórias e 39 requisitos
Entrega local	Validação de fluxos com Sergiu
Entrega de produção	Depende de integrações e verificações explícitas

Prioridades

P0 identifica controlo ou capacidade necessária ao objetivo da fase. P1 identifica melhoria que pode ser adiada se a capacidade for insuficiente. Não atribuir pontos ou dias às histórias sem discussão técnica e validação do âmbito.

Responsabilidades da equipa

Sergiu prioriza, decide âmbito e aceita comportamento. Desenvolvimento implementa e apresenta evidência. Qualidade valida critérios e regressão relevante. Os representantes de comercial, operações, parque, oficina e financeiro validam o respetivo processo quando forem designados. As posições permanecem por atribuir.

Leitura da fase

Local corresponde ao âmbito do piloto. Produção exige desenvolvimento e validação adicional. Local e produção contém uma capacidade do piloto e uma extensão posterior explicitada nos critérios. Uma história só é concluída quando a evidência da versão demonstra os critérios; documentação não equivale a implementação.

A numeração dos sprints organiza dependências. A indisponibilidade de oficina é uma exceção importante: o bloqueio mínimo de US25 tem de existir antes da aceitação de US14, mesmo que o módulo completo seja aprofundado no sprint 7.

Regras de preparação e conclusão

Antes de iniciar uma história

- Confirmar quem utiliza a função, que problema resolve e qual é a fase.
- Rever requisito, critérios, dados necessários e dependências.
- Clarificar regra de autorização e efeito sobre estados, valores e histórico.
- Escolher dados de teste sem inventar pessoas reais ou limiares de aprovação.
- Dividir história quando integração, segurança ou dados a tornam demasiado grande.

Para considerar a história concluída

- Os critérios de aceitação passam e a evidência está ligada à versão.
- As operações são validadas no servidor e respeitam o perfil e o alcance do registo.
- Estados, valores e referências mantêm integridade, incluindo repetição da ação.
- Interface em português, euros e mensagens compreensíveis.
- Persistência e migração são verificadas quando afetadas.
- O SOP e o guia do utilizador refletem o comportamento entregue.
- Sergiu aceita o resultado da fase e identifica extensões ainda pendentes.

Ritmo de cada sprint

No planeamento, selecionar histórias pela capacidade e dependências. Durante o trabalho, acompanhar bloqueios e demonstrações curtas. No final, apresentar os critérios com dados de teste, recolher decisão de Sergiu e rever falhas de processo. Transportar histórias incompletas com estado claro; não declarar concluída uma integração apenas desenhada.

Evidência mínima

Conservar ID da história, versão, cenário, dados utilizados, resultado esperado, resultado observado e responsável da revisão. Para segurança, incluir chamadas diretas à API e testes de acesso alheio. Para financeiro, incluir pagamento parcial, integral, duplicado e superior ao saldo. Para continuidade, incluir recuperação de cópia em ambiente separado.

Sequência proposta de sprints

Sprint	Objetivo	Histórias
1	Identidades e acesso	US01 US02 US03 US04
2	Decisões e relação comercial	US05 US06 US07 US08
3	Crédito e cotação aceite	US09 US10 US11 US12
4	Planeamento e execução	US13 US14 US15 US16
5	Prova incidentes e cancelamento	US17 US18 US19 US20
6	Parque	US21 US22 US23 US24
7	Oficina	US25 US26 US27 US28
8	Documentos e recebimentos	US29 US30 US31 US32
9	Migração recuperação e integração fiscal	US33 US34 US35 US36 US37
10	Preparação da produção	US38 US39 US40 US41 US42 US43 US44

Dependências externas

- Escolha de sistema de faturação e validação pelo contabilista antes da integração fiscal real.
- Escolha de infraestrutura, base de dados, autenticação e suporte antes do acesso remoto.
- Inventário e classificação de dados antes de conservação e eliminação em produção.
- Cadastros reais de veículos, motoristas e posições do parque antes da aceitação operacional.
- Acesso contratado a telemática, banca ou outros serviços antes de conectores reais.

A sequência totaliza aproximadamente vinte semanas se uma equipa tiver capacidade para completar cada sprint. A estimativa deve ser revista depois do primeiro sprint e de conhecer integrações e dados. Segurança, concorrência e integração fiscal podem exigir sprints adicionais.

Sprint 1 Identidades e acesso

Objetivo Configuração, entrada, perfis e alcance do motorista.

Revisão de saída Demonstrar recusas na API e no ecrã.

US01 criar a minha conta inicial sem contas partilhadas

Como gerente, quero criar a minha conta inicial sem contas partilhadas para identificar cada ação.

Módulo Acessos Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ01

- A primeira configuração cria apenas Sergiu com credencial escolhida.
- Novo arranque mantém a conta e não repete a configuração.

US02 entrar sair e mudar a palavra passe

Como utilizador, quero entrar sair e mudar a palavra passe para proteger o acesso.

Módulo Acessos Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ02

- Credencial errada é recusada; palavra passe não fica em texto simples.
- Saída e expiração impedem novos pedidos com sessão inválida.

Depende de US01

US03 atribuir perfis e desativar contas

Como administrador, quero atribuir perfis e desativar contas para manter responsabilidades atuais.

Módulo Acessos Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ03

- Perfis válidos são guardados e usados pelo servidor.
- Conta desativada perde acesso e conserva histórico.

Depende de US01

US04 consultar apenas os meus serviços

Como motorista, quero consultar apenas os meus serviços para proteger dados de outros serviços.

Módulo Acessos Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ03

- Serviço atribuído é acessível no ecrã e na API.
- Identificador de serviço alheio é recusado e não aparece no CSV.

Depende de US03

Sprint 2 Decisões e relação comercial

Objetivo Aprovações, histórico e cliente; desenho de oportunidades.

Revisão de saída Sergiu revê responsabilidades e a exceção do proprietário.

US05 decidir pedidos com separação de funções

Como gerente, quero decidir pedidos com separação de funções para tornar a decisão verificável.

Módulo Aprovações Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ04

- Autoaprovação normal é recusada.
- Exceção explícita do proprietário exige 20 caracteres e grava requerente, ator, data e motivo.

Depende de US03

US06 consultar decisões e alterações

Como auditor, quero consultar decisões e alterações para seguir a origem de um registro.

Módulo Histórico Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ05

- Ação autorizada gera evento ligado à entidade e ao ator.
- Auditor consulta histórico e não altera registros.

Depende de US03

US07 registrar uma ficha de cliente

Como comercial, quero registrar uma ficha de cliente para reutilizar os dados comerciais.

Módulo CRM Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ07

- Campos essenciais validados e pesquisa antes da criação.
- Cliente mantém identificador estável em cotações e serviços.

Depende de US03

US08 acompanhar oportunidades e contactos

Como comercial, quero acompanhar oportunidades e contactos para saber o próximo passo comercial.

Módulo CRM Prioridade P1 Fase Produção Requisitos REQ08

- Cada oportunidade tem etapa, responsável e tarefa seguinte.
- Contacto fica ligado ao cliente com data e resultado.

Depende de US07

Sprint 3 Crédito e cotação aceite

Objetivo Pedido de crédito, cotação, aprovação, aceitação e conversão.

Revisão de saída Uma cotação aceite gera um único serviço rastreável.

US09 pedir alteração de limite de crédito

Como comercial, quero pedir alteração de limite de crédito para usar condições aprovadas.

Módulo CRM Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ09

- Pedido conserva limite anterior, proposto e justificação com apoio financeiro.
- Só gerente decide e o novo valor aparece após aprovação.

Depende de US05 US07

US10 preparar cotação com percurso datas e preço

Como comercial, quero preparar cotação com percurso datas e preço para propor um serviço definido.

Módulo CRM Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ10

- Cliente, locais, datas e valor em euros são obrigatórios.
- Rascunho permite revisão sem marcar aceitação.

Depende de US07

US11 aprovar ou rejeitar uma cotação

Como gerente, quero aprovar ou rejeitar uma cotação para autorizar o compromisso comercial.

Módulo CRM Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ10

- Só cotação Em aprovação admite decisão.
- Decisão grava motivo e segue a regra de autoaprovação.

Depende de US05 US10

US12 converter cotação aceite em serviço

Como operacoes, quero converter cotação aceite em serviço para manter origem comercial.

Módulo CRM TMS Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ11

- Aceitação exige cotação aprovada e referência do cliente.
- Uma conversão cria um serviço e repetição não duplica.

Depende de US11

Sprint 4 Planeamento e execução

Objetivo Recursos, despacho, estados e disponibilidade da oficina.

Revisão de saída Resolver dependência de US25 com bloqueio mínimo antes de fechar US14.

US13 manter ficha completa de serviço

Como operacoes, quero manter ficha completa de serviço para acompanhar a execução.

Módulo TMS Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ12

- Cliente, locais, datas, valor e estado são validados.
- Os recursos e a cotação de origem permanecem ligados.

Depende de US12

US14 atribuir veículo e motorista disponíveis

Como operacoes, quero atribuir veículo e motorista disponíveis para evitar conflitos.

Módulo TMS Prioridade P0 Fase Local e produção Requisitos REQ13

- Piloto recusa sobreposição de dias completos no despacho e início; produção valida também no planeamento.
- Veículo com ordem ativa de oficina fica indisponível.

Depende de US13 US25

US15 despachar o serviço pronto

Como operacoes, quero despachar o serviço pronto para registar autorização operacional.

Módulo TMS Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ14

- Sem motorista, matrícula, estado válido ou com presença ativa no parque o despacho é recusado.
- Hora do despacho é gravada uma vez sem iniciar entrega.

Depende de US14

US16 iniciar e concluir o serviço atribuído

Como motorista, quero iniciar e concluir o serviço atribuído para manter estado coerente.

Módulo TMS Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ15

- Só transições permitidas são aceites.
- Conclusão exige prova com destinatário e referência.

Depende de US04 US15

Sprint 5 Prova incidentes e cancelamento

Objetivo Prova, acompanhamento, cancelamento, pesquisa e exportação.

Revisão de saída Sem prova não há conclusão elegível para minuta.

US17 rever a prova de entrega

Como operacoes, quero rever a prova de entrega para preparar cobrança com evidência.

Módulo TMS Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ15

- Prova fica ligada ao serviço correto.
- Serviço histórico concluído sem prova permite registo e revisão antes da minuta.

Depende de US16

US18 registrar incidentes com evidência

Como motorista, quero registrar incidentes com evidência para obter uma instrução acompanhada.

Módulo TMS Prioridade P1 Fase Produção Requisitos REQ16

- Tipo, momento e descrição são obrigatórios.
- Operações atribui acompanhamento e decisão com histórico.

Depende de US16

US19 decidir um cancelamento pedido

Como gerente, quero decidir um cancelamento pedido para preservar compromissos e histórico.

Módulo TMS Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ17

- Operações pede com motivo e gerente decide.
- Ação repetida não altera duas vezes nem apaga relações financeiras.

Depende de US05 US13

US20 pesquisar filtrar e exportar serviços

Como utilizador, quero pesquisar filtrar e exportar serviços para obter uma lista útil.

Módulo TMS Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ18

- Filtros combinados limitam os resultados visíveis.
- CSV preserva euros, acentos e apenas registos autorizados.

Depende de US03 US13

Sprint 6 Parque

Objetivo Presenças, posições, movimentos, saída e capacidade.

Revisão de saída Conferir ocupação real e recusar movimentos incompatíveis.

US21 registrar entrada numa posição livre

Como parque, quero registrar entrada numa posição livre para saber que veículos estão no parque.

Módulo YMS Prioridade P0 Fase Local e produção Requisitos REQ19

- Uma presença ativa por veículo e posição exclusiva, ligada ao serviço.
- Entrada grava instante e operador; portão fica em observação no piloto e em campo próprio na produção.

Depende de US03

US22 mover presença para nova posição

Como parque, quero mover presença para nova posição para manter localização correta.

Módulo YMS Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ20

- Destino ocupado é recusado.
- Movimento conserva origem, destino, ator e momento.

Depende de US21

US23 registrar saída autorizada

Como parque, quero registrar saída autorizada para libertar a posição corretamente.

Módulo YMS Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ21

- Sem presença ativa ou com bloqueio operacional a saída é recusada.
- Saída termina presença e repetição não cria outro evento.

Depende de US21 US25

US24 configurar capacidade e reservas do parque

Como operacoes, quero configurar capacidade e reservas do parque para planejar chegada e espaço.

Módulo YMS Prioridade P1 Fase Produção Requisitos REQ22

- Posições operacionais e capacidade são configuráveis.
- Reserva em conflito produz indicação e impede sobreocupação.

Depende de US21

Sprint 7 Oficina

Objetivo Ordens, aprovação, execução e libertação.

Revisão de saída Despacho só retoma após tratamento de todos os bloqueios.

US25 abrir ordem ligada ao veículo

Como oficina, quero abrir ordem ligada ao veículo para tornar visível a indisponibilidade.

Módulo Oficina Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ23

- Problema e estimativa são validados.
- Ordem ativa bloqueia despacho até rejeição ou libertação.

Depende de US03

US26 aprovar o orçamento da ordem

Como gerente, quero aprovar o orçamento da ordem para autorizar os trabalhos.

Módulo Oficina Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ24

- Oficina submete; gerente aprova ou rejeita.
- Início é recusado antes de aprovação válida.

Depende de US05 US25

US27 registrar execução e conclusão

Como oficina, quero registrar execução e conclusão para demonstrar o trabalho realizado.

Módulo Oficina Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ24

- Ordem aprovada permite início e conclusão.
- Conclusão exige custo efetivo, notas do trabalho e responsável rastreável.

Depende de US26

US28 libertar veículo após conclusão

Como gerente, quero libertar veículo após conclusão para devolver disponibilidade com decisão.

Módulo Oficina Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ25

- Só ordem Concluída permite libertação pelo gerente.
- Quem concluiu não decide sem exceção explícita válida.

Depende de US05 US27

Sprint 8 Documentos e recebimentos

Objetivo Minutas internas, aprovação, emissão interna e reconciliação.

Revisão de saída Parcial e integral mantém saldo correto; não há emissão fiscal.

US29 acompanhar manutenção e peças

Como oficina, quero acompanhar manutenção e peças para preparar revisões e stock.

Módulo Oficina Prioridade P1 Fase Produção Requisitos REQ26

- Plano cria vencimento por data ou quilometragem.
- Consumo de peça altera stock e liga custo ao veículo.

Depende de US25

US30 criar minuta ligada ao serviço concluído

Como financeiro, quero criar minuta ligada ao serviço concluído para preparar cobrança rastreável.

Módulo Financeiro Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ27

- Sem conclusão ou prova a criação é recusada.
- Uma minuta por serviço e valor igual ao preço válido.

Depende de US17

US31 aprovar a minuta antes da emissão interna

Como gerente, quero aprovar a minuta antes da emissão interna para controlar o valor a cobrar.

Módulo Financeiro Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ28

- Financeiro submete e gerente decide com motivo.
- Emissão interna só aceita aprovada e identifica carácter não fiscal.

Depende de US05 US30

US32 registrar pagamentos parciais e integrais

Como financeiro, quero registrar pagamentos parciais e integrais para calcular saldo correto.

Módulo Financeiro Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ29

- Valor positivo até ao saldo e referência única.
- Parcial mantém Emitida e serviço Parcial; saldo zero determina Paga e serviço Pago.

Depende de US31

Sprint 9 Migração recuperação e integração fiscal

Objetivo Saldos, preservação de dados, restauro e desenho da integração.

Revisão de saída A integração real depende do fornecedor escolhido e do contabilista.

US33 ver saldos e acompanhar vencidos

Como financeiro, quero ver saldos e acompanhar vencidos para organizar cobranças.

Módulo Financeiro Prioridade P0 Fase Local e produção Requisitos REQ30

- Saldo deriva de recebimentos e não de campo livre.
- Vencidos são identificados; extensão conserva contactos e próxima ação.

Depende de US32

US34 ligar documento fiscal externo ao serviço

Como financeiro, quero ligar documento fiscal externo ao serviço para evitar dupla faturação real.

Módulo Financeiro Prioridade P0 Fase Produção Requisitos REQ31

- Integração usa referência externa e confirmação de emissão.
- Falha e repetição não produzem emissão fiscal duplicada.

Depende de US31

US35 migrar serviços existentes com cópia

Como administrador, quero migrar serviços existentes com cópia para preservar trabalho anterior.

Módulo Dados Prioridade P0 Fase Local Requisitos REQ32

- Cópia exata anterior à migração é preservada.
- Serviços permanecem e estado antigo de pagamento exige reconciliação.

Depende de US13

US36 exportar e restaurar cópia completa

Como administrador, quero exportar e restaurar cópia completa para recuperar o sistema.

Módulo Continuidade Prioridade P0 Fase Local e produção Requisitos REQ33

- Exportação completa é restrita e inclui relações e contas.
- Restauro de teste preserva acessos, histórico e saldos sem substituir a única base.

Depende de US35

Sprint 9 Migração recuperação e integração fiscal continuação

Continuação do objetivo Saldos, preservação de dados, restauro e desenho da integração.

US37 validar o ciclo completo e recusas

Como gerente, quero validar o ciclo completo e recusas para aceitar uma versão comprovada.

Módulo Qualidade Prioridade P0 Fase Local e produção Requisitos REQ34

- Ciclo completo e cenários negativos deixam evidência.
- Defeito crítico impede decisão de produção.

Depende de US19 US23 US28 US32 US36

Verificações que suportam US37

- Entrada e saída, expiração de sessão e desativação de conta.
- Motorista tenta ver e alterar serviço alheio; outros perfis tentam decidir sem gerente.
- Cotação convertida duas vezes e pagamento com referência repetida não duplicam registros.
- Sem prova não há minuta; acima do saldo não há recebimento.
- Veículo bloqueado não é despachado nem tem saída operacional.
- Autoaprovação normal falha; exceção explícita registra motivo e requerente.
- Cópia recuperada mantém relações, histórico e saldos.
- Alterações concorrentes e falhas de integração pertencem à aceitação da produção.

Sprint 10 Preparação da produção

Objetivo Segurança remota, dados, concorrência, integrações e aceitação.

Revisão de saída Replanear por capacidade; não assumir que todas as integrações cabem num sprint.

US38 usar HTTPS MFA e monitorização

Como administrador, quero usar HTTPS MFA e monitorização para preparar acesso remoto seguro.

Módulo Segurança Prioridade P0 Fase Produção Requisitos REQ06

- Perfis privilegiados usam MFA e transporte HTTPS.
- Falhas, revogação de sessão e tentativas abusivas são testadas.

Depende de US02 US03

US39 recuperar acesso e confirmar ações sensíveis

Como utilizador, quero recuperar acesso e confirmar ações sensíveis para manter a conta protegida.

Módulo Segurança Prioridade P0 Fase Produção Requisitos REQ06

- Recuperação usa verificação, prazo e utilização única.
- Mudança sensível revoga sessões conforme política e é auditada.

Depende de US38

US40 definir acesso conservação e pedidos

Como gerente, quero definir acesso conservação e pedidos para tratar informação de forma controlada.

Módulo Dados pessoais Prioridade P0 Fase Produção Requisitos REQ35

- Inventário identifica finalidade, acesso e prazo proposto.
- Pedido de titular e eliminação controlada têm responsáveis e evidência.

Depende de US03 US06

US41 gravar em simultâneo sem perda

Como operacoes, quero gravar em simultâneo sem perda para trabalhar com equipa.

Módulo Plataforma Prioridade P0 Fase Produção Requisitos REQ36

- Duas alterações concorrentes produzem conflito controlado ou transação válida.
- Unicidade de pagamento e conversão resiste à concorrência.

Depende de US12 US32

Sprint 10 Preparação da produção continuação

Continuação do objetivo Segurança remota, dados, concorrência, integrações e aceitação.

US42 receber eventos de serviços externos

Como operacoes, quero receber eventos de serviços externos para evitar repetição manual.

Módulo Integrações Prioridade P1 Fase Produção Requisitos REQ37

- Evento tem origem e identificador e não duplica ao repetir.
- Falhas permitem reprocessamento e reconciliação por responsável.

Depende de US41

US43 treinar perfis e aceitar o piloto acompanhado

Como gerente, quero treinar perfis e aceitar o piloto acompanhado para decidir entrada em produção.

Módulo Operação Prioridade P0 Fase Produção Requisitos REQ38

- Cada função executa SOP com evidência e resultado.
- Gerente assina decisão ligada a versão, riscos e plano de recuperação.

Depende de US34 US37 US38 US40 US41

US44 ver indicadores com definição e origem

Como gerente, quero ver indicadores com definição e origem para acompanhar a atividade.

Módulo Gestão Prioridade P1 Fase Produção Requisitos REQ39

- Período e população do indicador são explícitos.
- Valor pode ser conciliado com registros autorizados de origem.

Depende de US13 US21 US27 US32

Rastreabilidade dos requisitos

Esta matriz liga o catálogo do documento de requisitos às histórias deste backlog. Cada história identifica também a fase, o perfil e os critérios que permitem validar a entrega.

Requisito	Histórias	Requisito	Histórias
REQ01	US01	REQ21	US23
REQ02	US02	REQ22	US24
REQ03	US03 US04	REQ23	US25
REQ04	US05	REQ24	US26 US27
REQ05	US06	REQ25	US28
REQ06	US38 US39	REQ26	US29
REQ07	US07	REQ27	US30
REQ08	US08	REQ28	US31
REQ09	US09	REQ29	US32
REQ10	US10 US11	REQ30	US33
REQ11	US12	REQ31	US34
REQ12	US13	REQ32	US35
REQ13	US14	REQ33	US36
REQ14	US15	REQ34	US37
REQ15	US16 US17	REQ35	US40
REQ16	US18	REQ36	US41
REQ17	US19	REQ37	US42
REQ18	US20	REQ38	US43
REQ19	US21	REQ39	US44
REQ20	US22		

Revisão de alterações

Quando um requisito muda, atualizar as histórias ligadas, os procedimentos, o comportamento entregue e os testes afetados. Registrar a decisão de Sergio antes de alterar o âmbito comercial ou as responsabilidades de aprovação.